

Modello di rumore del dimero — Passo 1

Calibrazione reale e verifica del limite di rumore nullo

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele

Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

File: `noise_model_dimero.py`, `validate_noise_model_dimero.py`. Teoria di riferimento: `teoria_modello_rumore.tex`.

Metodologia (nessuna scelta nuova)

- **Due soli canali**, confermati dal relatore il 02/09/2026: errore di gate (depolarizzante, 1 e 2 qubit) ed errore di lettura (readout simmetrico). T_1/T_2 esclusi.
- **Conversione** $\varepsilon \rightarrow \lambda$ derivata in `teoria_modello_rumore.tex` a partire dalla fedeltà media del canale depolarizzante:

$$\lambda_{1q} = 2\varepsilon_{1q}, \quad \lambda_{2q} = \frac{4}{3}\varepsilon_{2q}$$

- **Transpilazione per blocco**: il circuito viene transpilato una volta e il blocco compilato riusato, non ritranspilato per intero — vedi la trappola isolata nella sessione precedente (`log_decisioni.md`). Per questo documento, che riguarda solo il VQE (nessun passo di Trotter ripetuto), la distinzione non è ancora rilevante: torna cruciale al Passo 3.

Calibrazione scelta

Chip: `ibm_torino` (IBM Heron r1, 133 qubit). **Fonte**: J. P. T. Stenger, G. Bazargan, N. T. Bronn, D. Gunlycke, “*Method for simulating open-system dynamics using mid-circuit measurements on a quantum computer*”, arXiv:2504.15187 (2025), Appendice B — mediane pubblicate.

Grandezza	Valore (mediana)	Origine
ε_{1q}	2.9×10^{-4}	gate $\sqrt{X}$
ε_{2q}	3.8×10^{-3}	gate CZ
p_{readout}	2.3×10^{-2}	errore di lettura
$\lambda_{1q} = 2\varepsilon_{1q}$	5.80×10^{-4}	derivato
$\lambda_{2q} = \frac{4}{3}\varepsilon_{2q}$	5.067×10^{-3}	derivato

Nota di modellazione: il gate nativo a 2 qubit di `ibm_torino` è CZ, mentre i nostri circuiti sono scritti in base $\{R_z, \sqrt{X}, X, CX\}$. Si usa ε_{2q} come valore rappresentativo dell'ordine di grandezza dell'errore a 2 qubit — coerente con l'indicazione del relatore (“usa dei valori tipici... di qualche chip di riferimento”), non una replica esatta dell'hardware. Lo scan del Passo 5 copre comunque un intorno di questo valore, non solo il punto singolo.

Verifica: limite di rumore nullo

Controllo obbligatorio prima di usare il modello su un circuito completo (dichiarato in `teoria_modello_rumore.tex`): con $\varepsilon_{1q} = \varepsilon_{2q} = p_{\text{readout}} = 0$, il circuito VQE (ansatz PMA-2q.3, parametri da `ground_state_test2.npz`) su `AerSimulator(method="density_matrix")` deve riprodurre esattamente E_{VQE} registrato in Parte 1.

Limite di rumore nullo verificato

Quantità	Valore
E_{VQE} (registrato, Parte 1)	-3.57321145
E_{VQE} (density_matrix, rumore nullo)	-3.57321145
$ \Delta E $	3.46×10^{-9}
CNOT nel circuito transpilato	2 (invariato)

Effetto del rumore di riferimento

Con i valori di calibrazione di `ibm_torino` (tabella sopra), l'energia VQE stimata sul simulatore rumoroso si allontana da quella ideale di una quantità fisicamente sensata:

Quantità	Valore
E_{VQE} (rumore di riferimento)	-3.50164605
scostamento da E_{VQE} ideale	$+0.071565$

Scan preliminare su ε_{2q}

A titolo di controllo di sanità (non ancora lo scan completo del Passo 5, che coprirà anche ε_{1q} e p_{readout}): a parità di $\varepsilon_{1q} = 2.9 \times 10^{-4}$ e $p_{\text{readout}} = 2.3 \times 10^{-2}$, lo scostamento da E_{VQE} ideale cresce in modo monotono con ε_{2q} , come atteso.

ε_{2q}	E_{VQE} rumoroso	scostamento
0	-3.53740090	$+0.035811$
1×10^{-3}	-3.52797412	$+0.045237$
3.8×10^{-3} (riferimento)	-3.50164605	$+0.071565$
8×10^{-3}	-3.46233882	$+0.110873$
1.5×10^{-2}	-3.39731982	$+0.175892$

Anche a $\varepsilon_{2q} = 0$ lo scostamento resta non nullo ($+0.036$): è il contributo di ε_{1q} e p_{readout} , non ancora annullati in questa riga della tabella.

Prossimo passo

Colmare la lacuna già segnalata: implementare `ansatz_params` nel modulo dei correlatori del dimero (per ora dispone solo di `prepare_state`), così da poter agganciare questo stesso `NoiseModel` anche lì. Poi, Passo 2 della pipeline: VQE con termine DM sotto rumore come stadio a sé (energia e fedeltà rumorose confrontate con l'esatto), separato dal suo uso come preparazione per i passi successivi.